

AdminClusterMonitor — учебный проект для администраторов 1С

Практическая реализация мониторинга и безопасного управления процессами кластера 1С с акцентом на Linux и инженерный подход к администрированию.

Исходная статья: [«Кластер 1С на заводских настройках»](#)

Авторы учебного проекта: Николай и Соавтор

Оглавление:

- [1. Обращение к автору исходной статьи](#)
- [2. Обзор проекта](#)
- [3. Состав пакета](#)
- [4. Установка на Linux](#)
- [5. Примеры кода](#)
- [6. Тестовые сценарии](#)
- [7. Чек-лист администратора](#)
- [8. Безопасность](#)
- [9. Лицензия](#)

Обращение к автору исходной статьи [Кластер 1С на заводских настройках](#): норма или мина на боевой базе

Уважаемый Коллега, вы написали превосходную статью. Она очень точно описывает проблемы, которые возникают, когда кластер 1С живёт на «заводских настройках» и администратор доверяет консоли больше, чем реальному поведению процессов.

Однако в текущем виде это - чистая умозрительная лекция. Поэтому мы с моими соавторами решили сделать следующий шаг: показать Вам и Вашим читателям практический, инженерный подход к инструментам администрирования описанных Вами проблем.

Мы подготовили учебный проект **AdminClusterMonitor** - набор из внешней обработки, скриптов и инструкций, который демонстрирует:

- как собирать информацию о процессах кластера 1С;
- как находить «перестарков» без соединений;
- как безопасно выполнять перезапуск (с dry-run и подтверждением);

- как логировать действия и ошибки;
- как настроить автоматическую проверку через `systemd` на Linux;
- как отправлять уведомления (почта, Telegram) при обнаружении проблем.

Всё это оформлено как пошаговый учебный проект, который можно изучать, повторять, дорабатывать и развивать вместе с сообществом [Infostart.ru](https://infostart.ru).

Обзор учебного проекта AdminClusterMonitor

Цель проекта: показать практическую реализацию мониторинга и безопасного управления процессами кластера 1C, с акцентом на Linux-окружение и воспроизводимые инженерные практики.

Основные задачи:

- Сбор списка процессов кластера 1C и их метрик (возраст, количество соединений, база, пользователь, хост).
- Выявление процессов, которые старше заданного периода и не имеют активных соединений («перестарки»).
- Реализация безопасного перезапуска: `dry-run`, фильтрация по соединениям, подтверждение перед действием.
- Экспорт отчётов (CSV/XLSX) для анализа и аудита.
- Интеграция с Linux: запуск по расписанию через `systemd`, логирование в `journald`, ротация логов.
- Отправка уведомлений (почта, Telegram) при обнаружении проблем.
- Документация и тестовые сценарии для обучения администраторов.

Формат: учебный проект, который можно:

- развернуть в тестовой среде;
- пошагово пройти по инструкции;
- адаптировать под свои кластеры и инфраструктуру;
- использовать как основу для собственных инструментов администрирования.

Состав пакета для Infostart

Мы передаём сообществу архив `ready_for_infostart.zip`, содержащий следующие файлы:

- AdminClusterMonitor.epf — внешняя обработка 1C (BSL), основная логика мониторинга.
- admincluster_run.sh — скрипт запуска проверки (wrapper для headless-запуска обработки).
- admincluster_notify.sh — скрипт отправки уведомлений (почта, Telegram).
- install_admincluster.sh — скрипт установки файлов, прав и systemd unit/timer.
- admincluster-monitor@.service — шаблон systemd-unit для профиля кластера.
- admincluster-monitor@.timer — шаблон systemd-таймера для периодического запуска.
- config.conf.example — пример конфигурационного файла для уведомлений и путей.
- profiles.json.example — пример описания профилей кластеров (RasHost, RasPort, имя и т.д.).
- logrotate_admincluster — пример конфигурации logrotate для ротации логов.
- README.md — краткая документация по установке и запуску.
- tests.md — тестовые сценарии и учебные задания.
- example_report.csv — пример отчёта по процессам.
- LICENSE.txt — лицензия (MIT-подобная, свободное использование и доработка).

Ниже приведены ключевые фрагменты кода и конфигураций, чтобы читатели могли видеть структуру проекта прямо в тексте.

Установка и настройка на Linux (Ubuntu/CentOS)

Шаг 1. Подготовка тестовой среды

Рекомендуется сначала развернуть проект в тестовой среде (отдельный сервер или тестовая копия базы), чтобы отработать сценарии без риска для продуктивного кластера.

- Убедитесь, что у вас есть доступ к кластеру 1C (RAS/ragent) и тестовая база.
- Создайте системного пользователя (например, 1c) для запуска задач мониторинга.
- Подготовьте каталог для проекта: /opt/admincluster и конфигурации: /etc/admincluster.

Шаг 2. Установка файлов проекта

Скопируйте файлы из архива в соответствующие каталоги и выполните скрипт установки:

Bash — install_admincluster.sh

UTF-8

```

1  #!/bin/bash
2  # install_admincluster.sh – пример
3
4  set -e
```

```

5  mkdir -p /opt/admincluster
6  cp AdminClusterMonitor.epf /opt/admincluster/
7  cp admincluster_run.sh /opt/admincluster/
8  cp admincluster_notify.sh /opt/admincluster/
9  chmod +x /opt/admincluster/*.sh
10
11 mkdir -p /etc/admincluster
12 cp config.conf.example /etc/admincluster/config.conf
13 cp profiles.json.example /etc/admincluster/profiles.json
14
15 chown -R root:root /opt/admincluster /etc/admincluster
16 chmod 750 /opt/admincluster
17
18 cp admincluster-monitor@.service /etc/systemd/system/
19 cp admincluster-monitor@.timer /etc/systemd/system/
20
21 systemctl daemon-reload
22
23 echo "Установка завершена. Настройте /etc/admincluster/config.conf

```

Шаг 3. Настройка конфигурации

Отредактируйте файл `/etc/admincluster/config.conf` и задайте параметры уведомлений и путей:

Config — `/etc/admincluster/config.conf`

UTF-8

```

1  # /etc/admincluster/config.conf (пример)
2
3  TELEGRAM_BOT_TOKEN="000000:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
4  TELEGRAM_CHAT_ID="-1001234567890"
5  ALERT_EMAIL="ops@example.com"
6
7  EPF_PATH="/opt/admincluster/AdminClusterMonitor.epf"
8  HELPER_PATH="/opt/admincluster"

```

В файле `/etc/admincluster/profiles.json` опишите профили кластеров (пример структуры):

JSON — `/etc/admincluster/profiles.json`

UTF-8

```

1  {
2      "prod": {
3          "Name": "prod",
4          "RasHost": "127.0.0.1",
5          "RasPort": 1545,
6          "Description": "Продуктивный кластер"
7      },
8      "test": {
9          "Name": "test",
10         "RasHost": "127.0.0.1",
11         "RasPort": 1546,
12         "Description": "Тестовый кластер"
13     }
14 }

```

Шаг 4. Настройка systemd-unit и таймера

Пример systemd-unit для профиля кластера:

Systemd Service — /etc/systemd/system/admincluster-monitor@.service

UTF-8

```

1  [Unit]
2  Description=AdminClusterMonitor service for profile %i
3  After=network.target
4
5  [Service]
6  Type=simple
7  User=lc
8  EnvironmentFile=/etc/admincluster/config.conf
9  ExecStart=/opt/admincluster/admincluster_run.sh --profile %i
10 StandardOutput=syslog
11 StandardError=syslog
12 SyslogIdentifier=admincluster-monitor-%i
13 Restart=on-failure

```

Пример таймера:

Systemd Timer — /etc/systemd/system/admincluster-monitor@.timer

UTF-8

```

1  [Unit]
2  Description=Timer for AdminClusterMonitor service for profile %i
3
4  [Timer]
5  OnBootSec=2min
6  OnUnitActiveSec=1h
7  Persistent=true
8
9  [Install]
10 WantedBy=timers.target

```

Активация таймера для профиля prod:

Bash — Активация таймера

UTF-8

```
1 | sudo systemctl enable --now admincluster-monitor@prod.timer
```

Шаг 5. Проверка логов и работы

Для проверки работы используйте:

Bash — Просмотр журнала

UTF-8

```
1 | journalctl -u admincluster-monitor@prod -f
```

В тестовом режиме можно запустить скрипт напрямую:

Bash — Тестовый запуск dry-run

UTF-8

```
1 | sudo /opt/admincluster/admincluster_run.sh --profile test --dry-run
```

Примеры кода и скриптов

Фрагмент BSL-логики внешней обработки

BSL 1C:Enterprise — AdminClusterMonitor.epf

UTF-8

```
1 | // AdminClusterMonitor.epf – фрагмент логики
```

&НаСервере**Функция** ПолучитьСписокПроцессовКластера(Профиль) **Экспорт**Результат = **Новый** ТаблицаЗначений;

Результат.Колонки.Добавить ("IdПроцесса");

Результат.Колонки.Добавить ("ВремяЗапуска", **Новый** ОписаниеТипов(Результат.Колонки.Добавить ("ВозрастМинут", **Новый** ОписаниеТипов(Результат.Колонки.Добавить ("КолСоединений", **Новый** ОписаниеТипов

Результат.Колонки.Добавить ("Пользователь");

Результат.Колонки.Добавить ("База");

Результат.Колонки.Добавить ("Хост");

Попытка*// В реальной среде заменить на вызов API ras/ragent или he*

Процессы = УправлениеКластером.ПолучитьСписокПроцессов(Проф

Для Каждого П **Из** Процессы **Цикл**

Стр = Результат.Добавить();

Стр.IdПроцесса = П.Идентификатор;

Стр.ВремяЗапуска = П.ВремяЗапуска;

Стр.ВозрастМинут = Окр(РазностьДат(ТекущаяДата(), П.Вре

Стр.КолСоединений = П.КоличествоСоединений;

Стр.Пользователь = П.Пользователь;

Стр.База = П.ИмяБазы;

Стр.Хост = П.Хост;

КонецЦикла;**Исключение**

Сообщить("Ошибка при получении списка процессов: " + Описан

КонецПопытки;**Возврат** Результат;**КонецФункции****&НаКлиенте****Процедура** ВыполнитьПроверкуИУведомить(Профиль)

Таб = ПолучитьСписокПроцессовКластера(Профиль);

Период = Настройки.ПериодПерезапускаМинут;

Результат = **Новый** ТаблицаЗначений;

Результат.Колонки.Добавить ("IdПроцесса");

```

41  Результат.Колонки.Добавить ("ВозрастМинут");
42  Результат.Колонки.Добавить ("КолСоединений");
43  Результат.Колонки.Добавить ("ФлагПерестарок");
44
45  Для Каждого Стр Из Таб Цикл
46      НовСтр = Результат.Добавить();
47      НовСтр.IdПроцесса = Стр.IdПроцесса;
48      НовСтр.ВозрастМинут = Стр.ВозрастМинут;
49      НовСтр.КолСоединений = Стр.КолСоединений;
50      НовСтр.ФлагПерестарок = (Стр.ВозрастМинут > Период) И (Стр.
51  КонецЦикла;
52
53  // Экспорт отчёта и вызов внешнего скрипта уведомлений
54  ПутьЭкспорта = Настройки.ПутьKHelper + "/export_report.csv";
55  // Здесь предполагается вспомогательная процедура формирования
56
57  Если Результат.Строки.Найти(Новый УсловиеПоКолонке("ФлагПереста
58      Команда = "/bin/sh " + Настройки.ПутьKHelper + "/adminclust
59  Если Настройки.DryRun Тогда
60      ВыполнитьКоманду(Команда + " --dry-run", Истина);
61  Иначе
62      ВыполнитьКоманду(Команда, Истина);
63  КонецЕсли;
64  КонецЕсли;
65
66  Сообщить("Проверка завершена для профиля: " + Профиль.Имя);
67  КонецПроцедуры

```

Скрипт запуска проверки — admincluster_run.sh

Bash — admincluster_run.sh

UTF-8

```

1  #!/bin/bash
2  # /opt/admincluster/admincluster_run.sh
3
4  CONFIG="/etc/admincluster/config.conf"
5  . "$CONFIG"
6
7  PROFILE=""

```



```

8  DRYRUN=0
9
10 while [[ $# -gt 0 ]]; do
11     case $1 in
12         --profile) PROFILE="$2"; shift 2;;
13         --dry-run) DRYRUN=1; shift;;
14         *) shift;;
15     esac
16 done
17
18 LOG_TAG="admincluster-monitor"
19
20 if [[ -z "$PROFILE" ]]; then
21     echo "Не указан профиль (--profile NAME)" >&2
22     exit 1
23 fi
24
25 CMD="/usr/bin/lcv8 -run $EPF_PATH --profile $PROFILE"
26 if [[ $DRYRUN -eq 1 ]]; then
27     CMD="$CMD --dry-run"
28 fi
29
30 logger -t $LOG_TAG "Запуск проверки профиля $PROFILE (dryrun=${DRYRUN})"
31 $CMD 2>&1 | logger -t $LOG_TAG

```

Скрипт уведомлений — admincluster_notify.sh

Bash — admincluster_notify.sh

UTF-8

```

1  #!/bin/bash
2  # /opt/admincluster/admincluster_notify.sh
3
4  CONFIG="/etc/admincluster/config.conf"
5  . "$CONFIG"
6
7  DRYRUN=0
8  FILE=""
9  PROFILE=""
10

```

```

11 while [[ $# -gt 0 ]]; do
12     case $1 in
13         --file) FILE="$2"; shift 2;;
14         --profile) PROFILE="$2"; shift 2;;
15         --dry-run) DRYRUN=1; shift;;
16         *) shift;;
17     esac
18 done
19
20 SUBJECT="AdminClusterMonitor: обнаружены 'перестарки' в $PROFILE"
21 BODY="В профиле $PROFILE обнаружены процессы-перестарки. Отчёт: $FI
22
23 if [[ $DRYRUN -eq 1 ]]; then
24     logger -t admincluster-monitor "DRYRUN: $SUBJECT - $BODY"
25     echo "DRYRUN: уведомление не отправлено"
26     exit 0
27 fi
28
29 # Telegram
30 if [[ -n "$TELEGRAM_BOT_TOKEN" && -n "$TELEGRAM_CHAT_ID" ]]; then
31     curl -s -X POST "https://api.telegram.org/bot${TELEGRAM_BOT_TOKEN}
32         -d chat_id="${TELEGRAM_CHAT_ID}" \
33         -d text="${SUBJECT}\n${BODY}" >/dev/null 2>&1
34 fi
35
36 # Почта
37 if [[ -n "$ALERT_EMAIL" ]]; then
38     echo -e "$BODY" | mail -s "$SUBJECT" "$ALERT_EMAIL"
39 fi
40
41 logger -t admincluster-monitor "Уведомление отправлено для профиля

```

Тестовые сценарии и учебные задания

Ниже приведены примеры тестовых сценариев, которые можно использовать как учебные задания для администраторов.

Сценарий 1. Базовая проверка «перестарков»

- Установите период перезапуска, например, 30 минут.
- Создайте в тестовой среде процессы с возрастом 10 и 90 минут (или смоделируйте их).
- Запустите проверку для тестового профиля.
- Убедитесь, что процесс старше периода и без соединений помечен как «перестарок».

Сценарий 2. Процесс с соединениями

- Создайте процесс с возрастом $>$ периода и количеством соединений > 0 .
- Запустите проверку и dry-run перезапуска.
- Убедитесь, что такой процесс не перезапускается и в логах есть запись о наличии соединений.

Сценарий 3. Уведомления

- Настройте TELEGRAM_BOT_TOKEN, TELEGRAM_CHAT_ID и ALERT_EMAIL.
- Запустите проверку с искусственно созданными «перестарками».
- Убедитесь, что уведомления приходят в Telegram и на почту.

Сценарий 4. Автоматизация через systemd

- Активируйте таймер для профиля test.
- Проверьте логи через journalctl.
- Убедитесь, что проверки выполняются по расписанию.

Чек-лист администратора

- Проверена работа в тестовой среде, продуктивный кластер не затронут.
- Параметр периода перезапуска выбран осознанно (с учётом нагрузки и SLA).
- Dry-run режим протестирован, реальные перезапуски выполняются только после проверки.
- Процессы с активными соединениями не перезапускаются автоматически.
- Логи пишутся в journald и/или в отдельные файлы с ротацией.
- Уведомления настроены и протестированы (Telegram, почта).
- Файлы конфигурации и секреты имеют корректные права доступа.
- Документация прочитана, тестовые сценарии пройдены.

Безопасность и работа с секретами

В проекте используются учётные данные для доступа к кластеру и для отправки уведомлений. Рекомендуется:

- Не хранить пароли в открытом виде; использовать системные механизмы (keyring, gpg, Vault).
- Ограничить права доступа к файлам конфигурации (`chmod 600`, владелец — системный пользователь).
- Проверить настройки SELinux/AppArmor, при необходимости добавить разрешающие правила.
- Разделять тестовую и продуктивную среду; сначала отрабатывать сценарии на тесте.

Лицензия и приглашение к доработке

Проект предлагается сообществу Infostart под свободной лицензией (MIT-подобной), допускающей:

- свободное использование в личных и корпоративных проектах;
- модификацию и доработку под свои нужды;
- распространение улучшенных версий с указанием авторства исходного проекта.

Мы будем рады, если вы и читатели статьи:

- добавите свои сценарии и улучшения;
- расширите поддержку других платформ и окружений;
- поделитесь опытом эксплуатации в продуктивных кластерах.

Материал и исходный код подготовлены в рамках открытого учебного проекта сообщества.

Николай и Нинель Щербаковы — в благодарность за полезную публикацию и в поддержку практического инженерного подхода к администрированию 1С.